# Corrigé — Équations du premier degré

Tester une égalité, résoudre une équation du premier degré, équations avec parenthèses, mettre un problème en équation

4e — Mathématiques · chapitre 5 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

## A — Je m'échauffe (25 min)

**CORRIGÉ — Exercice 1**

$x = 3$ : 11 et 11 : **oui**. $x = -1$ : 3 et $-5$ : **non**.

**CORRIGÉ — Exercice 2**

$x = -4$ ; $x = -4$ ; $x = 18$ ; $4x = 16$, $x = 4$.

**CORRIGÉ — Exercice 3**

$2x = -12$, $x = -6$ ; $-5x = 15$, $x = -3$.

**CORRIGÉ — Exercice 4**

$2x - 6 = 10$, $2x = 16$, $x = 8$ ; $5x + 5 = 3x - 3$, $2x = -8$, $x = -4$.

## B — Je m'entraîne (45 min)

**CORRIGÉ — Exercice 5**

$3x + 7 = 34 \iff 3x = 27 \iff \underline{x = 9}$.

**CORRIGÉ — Exercice 6**

Fille $x$ : $x + 3x = 48 \iff x = 12$ : fille **12 ans**, Paul **36 ans**.

**CORRIGÉ — Exercice 7**

Largeur $x$ : $2(x + x + 7) = 50 \iff 4x + 14 = 50 \iff x = 9$ : **9 cm sur 16 cm**.

**CORRIGÉ — Exercice 8**

$8x = 30 + 5x \iff 3x = 30 \iff x = 10$ **entrées** (80 euros dans les deux cas).

## C — Type contrôle (35 min)

**CORRIGÉ — Exercice 9**

**a)** $x + 3 + 2x - 1 + 3x - 4 = \underline{6x - 2}$.
**b)** $6x - 2 = 34 \iff x = 6$ : $AB = 9$, $BC = 11$, $AC = 14$.
**c)** $x + 3 = 2x - 1 \iff \underline{x = 4}$ : $AB = BC = 7$ cm, $AC = 8$ cm.
**d)** $x + 3 = 3x - 4 \iff 2x = 7 \iff \underline{x = 3{,}5}$.

**CORRIGÉ — Exercice 10**

**a) Vrai** : $6 - 1 = 5$.
**b) Faux** : on obtiendrait $3 = 5$.
**c) Faux** : $x = 3$.
**d) Faux** : on obtiendrait $0 = 0$, on perd l'information (nombre non nul obligatoire).

## Défi

**CORRIGÉ — Défi**

$n$ stylos : $2n + 12 = 3n - 18 \iff n = 30$. **30 stylos**, lot payé **72 euros**.